常用技巧

2023年10月19日 23:32

一. 等价/相等变形

1. 三角变换

$$\sin\alpha+\sin\beta=2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}\cdots\cdots(1)$$

$$\sin\alpha-\sin\beta=2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2}\cdots\cdots(2)$$

$$\cos\alpha+\cos\beta=2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}\cdots\cdots(3)$$

$$\cos\alpha-\cos\beta=-2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2}\cdots\cdots(4)$$

$$\sin\alpha\cos\beta=\frac{1}{2}[\sin(\alpha+\beta)+\sin(\alpha-\beta)]$$

$$\cos\alpha\sin\beta=\frac{1}{2}[\sin(\alpha+\beta)-\sin(\alpha-\beta)]$$

$$\cos\alpha\cos\beta=\frac{1}{2}[\cos(\alpha+\beta)+\cos(\alpha-\beta)]$$

$$\sin\alpha\sin\beta=-\frac{1}{2}[\cos(\alpha+\beta)-\cos(\alpha-\beta)]$$

$$\sin^2\alpha-\sin^2\beta=\sin(\alpha+\beta)\sin(\alpha-\beta)$$

$$\cos^2\alpha-\cos^2\beta=-\sin(\alpha+\beta)\sin(\alpha-\beta)$$

$$\cos^2\alpha-\sin^2\beta=\cos(\alpha+\beta)\cos(\alpha-\beta)$$

$$\sin^2\alpha-\cos^2\beta=-\cos(\alpha+\beta)\cos(\alpha-\beta)$$

$$sin2\alpha=\frac{2tan\alpha}{1+tan^2\alpha}$$

$$cos2\alpha=\frac{1-tan^2\alpha}{1+tan^2\alpha}$$

$$tan2\alpha=\frac{2tan\alpha}{1-tan^2\alpha}$$

2. 分子/分母有理化

规律：二次根用平方差，三次根用立方差

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\sqrt{2x+1}-\sqrt{x+1}}{x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\left(\sqrt{2x+1}-\sqrt{x+1}\right)\left(\sqrt{2x+1}+\sqrt{x+1}\right)}{x\left(\sqrt{2x+1}+\sqrt{x+1}\right)}$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{x}{x\left(\sqrt{2x+1}+\sqrt{x+1}\right)}=\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{\sqrt{2x+1}+\sqrt{x+1}}=0.$$

知乎 @墨菲不定律

$$\lim_{x\to0}\frac{x}{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}=\lim_{x\to0}\frac{x\left(\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x}\right)}{\left(\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}\right)\left(\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x}\right)}=\lim_{x\to0}\frac{\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x}}{2}=1.$$

例 3. 计算 $\lim_{x\to1}\frac{1-\sqrt[3]{x}}{1-x}$

解：$\lim_{x\to1}\frac{1-\sqrt[3]{x}}{1-x}=\lim_{x\to1}\frac{\left(1-\sqrt[3]{x}\right)(x^2+x+1)}{(1-x)(x^2+x+1)}=\lim_{x\to1}\frac{1-x}{(1-x)(x^2+x+1)}=\lim_{x\to1}\frac{1}{x^2+x+1}=\frac{1}{3}$

3. 裂项相消

$$\frac{1}{x^2-1}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{x-1}-\frac{1}{x+1}\right)$$

$$\frac{1}{x^2-k}=\frac{1}{2\sqrt{k}}\left(\frac{1}{x-\sqrt{k}}-\frac{1}{x+\sqrt{k}}\right)$$

$$\frac{1}{n(n+1)}=\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}$$

$$\frac{1}{n(n+k)}=\frac{1}{k}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+k}\right)$$

$$\frac{1}{(2n-1)(2n+1)}=\frac{1}{2}\cdot\left(\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n+1}\right)$$

$$\frac{1}{n(n+1)(n+2)}=\frac{1}{2}\cdot\left[\frac{1}{n(n+1)}-\frac{1}{(n+1)(n+2)}\right]$$

$$\frac{1}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}=\frac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{a-b}$$

$$\frac{1}{\sqrt{n}+\sqrt{n+k}}=\frac{\sqrt{n+k}-\sqrt{n}}{k}$$

$$n\cdot n!=(n+1)!-n!$$

4. 求和公式

1. $1+2+3+\cdots+n=\sum_{k=1}^{n}k=\frac{1}{2}n(n+1)$.

2. $1+3+5+\cdots+(2n-1)=\sum_{k=1}^{n}(2k-1)=n^2$.

3. $2+4+6+\cdots+(2n)=\sum_{k=1}^{n}(2k)=n(n+1)$.

4. $1^2+2^2+3^2+\cdots+n^2=\sum_{k=1}^{n}k^2=\frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$.

5. $1^2+3^2+5^2+\cdots+(2n-1)^2=\sum_{k=1}^{n}(2k-1)^2=\frac{1}{3}n(4n^2-1)$.

6. $1^3+2^3+3^3+\cdots+n^3=\sum_{k=1}^{n}k^3=\left(\frac{1}{2}n(n+1)\right)^2$.

7. $1^3+3^3+5^3+\cdots+(2n-1)^3=\sum_{k=1}^{n}(2k-1)^3=n^2(2n^2-1)$.

8. $1^4+2^4+3^4+\cdots+n^4=\sum_{k=1}^{n}k^4=\frac{1}{30}n(n+1)(2n+1)(3n^2+3n-1)$.

9. $1^5+2^5+3^5+\cdots+n^5=\sum_{k=1}^{n}k^5=\frac{1}{12}n^2(n+1)^2(2n^2+2n-1)$.

10. $1\cdot2+2\cdot3+3\cdot4+\cdots+n(n+1)=\frac{1}{3}n(n+1)(n+2)$.

11. $1\cdot2\cdot3+2\cdot3\cdot4+3\cdot4\cdot5+\cdots+n(n+1)(n+2)$
$=\frac{1}{4}n(n+1)(n+2)(n+3)$.

12. $1\cdot2\cdot3\cdot4+2\cdot3\cdot4\cdot5+\cdots+n(n+1)(n+2)(n+3)$
$=\frac{1}{5}n(n+1)(n+2)(n+3)(n+4)$.

5. 次方和差:
   i. $a^2-b^2=(a+b)(a-b)$
   ii. $a^3+b^3=(a+b)(a^2-ab+b^2)$
   iii. $a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)$
   iv. $a^n-b^n=(a-b)(a^{n-1}-a^{n-2}b+\cdots+ab^{n-2}+b^{n-1})$
   v. $a^n+b^n=(a+b)(a^{n-1}-a^{n-2}b+\cdots+ab^{n-2}+b^{n-1})$(仅当n为奇数时)

二. 放缩

1. 不等式放缩

(1) 平均值不等式

设 $a_1,a_2,\cdots,a_n>0$, 定义

调和平均数：$H_n=\dfrac{n}{\dfrac{1}{a_1}+\dfrac{1}{a_2}+\cdots+\dfrac{1}{a_n}}$

几何平均数：$G_n=\sqrt{a_1a_2\cdots a_n}$

算术平均数：$A_n=\dfrac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}$

平方平均数：$Q_n=\sqrt{\dfrac{a_1^2+a_2^2+\cdots+a_n^2}{n}}$

则 $H_n\leqslant G_n\leqslant A_n\leqslant Q_n$(取等 $\Leftrightarrow a_1=a_2=\cdots=a_n$)

(2) 柯西不等式

设 $a_1,a_2,\cdots,a_n\in R,b_1,b_2,\cdots,b_n\in R$, 则

$(a_1^2+a_2^2+\cdots+a_n^2)(b_1^2+b_2^2+\cdots+b_n^2)\geqslant(a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_nb_n)^2$

(取等 $\Leftrightarrow$ 存在 $\lambda\in R$, 使得 $a_i=\lambda b_i,i=1,2,\cdots,n$)

(4) 绝对值不等式

① $a,b\in R\Rightarrow|a+b|\leqslant|a|+|b|$(取等 $\Leftrightarrow ab\geqslant 0$)

② $a,b\in R\Rightarrow|a+b|\geqslant||a|-|b||$(取等 $\Leftrightarrow ab\leqslant 0$)

③ $a,b\in R\Rightarrow|a-b|\leqslant|a|+|b|$(取等 $\Leftrightarrow ab\leqslant 0$)

④ $a,b\in R\Rightarrow|a-b|\geqslant||a|-|b||$(取等 $\Leftrightarrow ab\geqslant 0$)

(4) 对数均值不等式

$a>b>0\Rightarrow\sqrt{ab}<\dfrac{a-b}{\ln a-\ln b}<\dfrac{a+b}{2}$

(5) 指数均值不等式

$a>b>0\Rightarrow e^{\frac{a+b}{2}}<\dfrac{e^a-e^b}{a-b}<\dfrac{e^a+e^b}{2}$

2. 数列放缩

① $\dfrac{1}{n(n+1)}<\dfrac{1}{n^2}<\dfrac{1}{n(n-1)}$

② $\dfrac{1}{n^2}<\dfrac{1}{n^2-1}=\dfrac{1}{(n+1)(n-1)}=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{n-1}-\dfrac{1}{n+1}\right)$

③ $\dfrac{1}{n^2}<\dfrac{1}{n^2-\frac{1}{4}}=\dfrac{4}{4n^2-1}=\dfrac{4}{(2n+1)(2n-1)}=2\left(\dfrac{1}{2n-1}-\dfrac{1}{2n+1}\right)$

④ $\dfrac{1}{2n(2n+1)}<\dfrac{1}{(2n-1)(2n+1)}=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{2n-1}-\dfrac{1}{2n+1}\right)$

⑤ $2(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})<\dfrac{1}{\sqrt{n}}<2(\sqrt{n}-\sqrt{n-1})$

⑥ $\dfrac{1}{2^n-1}<2\left(\dfrac{1}{2^n-1}-\dfrac{1}{2^{n+1}-1}\right)$

⑦ $\dfrac{1}{a^n-b}\leqslant\dfrac{1}{a^{n-1}(a-b)}$

⑧ $\dfrac{1}{a^n-b^n}\leqslant\dfrac{1}{a^{n-1}(a-b)}$

注：若放缩之后第一项分母为 0 的，则只能保留第一项，从第二项开始放缩

知乎 @梦梦

极限与无穷（方法）

2023年10月12日 8:03

1）极限的求法

除了下述方法外，需要灵活变形，详见[常用技巧]

一. 直接代入法

初等函数连续，且点在定义区间内，那么只要计算对应的函数值就可以计算极限。

二. 定义法

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{a}=1(a>0)$$

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=1$$

$$\lim_{n\to\infty}q^n=\begin{cases}0, & |q|<1,\\ +\infty, & q>1,\\ \infty, & q<-1,\\ 1, & q=1,\\ Diver. & q=-1.\end{cases}$$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_0n^k+a_1n^{k-1}+\cdots+a_k}{b_0n^l+b_1n^{l-1}+\cdots+b_l}=\begin{cases}\frac{a_0}{b_0}, & k=l,\\ 0, & k<l,\\ \infty, & k>l.\end{cases}$$

> 例1 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}$

分析：

$$\lim_{n\to\infty}x_n=a$$
$$\Leftrightarrow\forall\varepsilon>0,\exists N\in\mathbb{N},n>N,|x_n-a|<\varepsilon$$

解： $\forall\varepsilon>0$，根据几何-算术平均不等式有

$$\begin{aligned}1\le\sqrt[n]{n}=&n^{\frac{1}{n}}\\ =&\left(1\cdots1\sqrt{n}\sqrt{n}\right)^{\frac{1}{n}}\\ \le&\frac{(n-2)+2\sqrt{n}}{n}\\ =&1+\frac{2(\sqrt{n}-1)}{n}\\ <&1+\frac{2}{\sqrt{n}}\end{aligned}$$

于是，

$$\exists N=\left[\frac{4}{\varepsilon^2}\right]$$

当$n>N$，有

$$\left|\sqrt[n]{n}-1\right|<\frac{2}{\sqrt{n}}<\frac{2}{\sqrt{N}}<\varepsilon$$

根据极限定义得，$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=1$.

三. 有界性质法

1. 有限个无穷小的和是无穷小
2. 有限个无穷小的乘积是无穷小
3. 有界函数与无穷小的乘积是无穷小
4. 有界函数除以无穷大是无穷小

四. 重要极限法

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x=e$$

$$\lim_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}}=e$$

$$\lim_{x\to\infty}\left(1-\frac{1}{x}\right)^x=\frac{1}{e}$$

$$\lim_{x\to 0}(1-x)^{\frac{1}{x}}=\frac{1}{e}$$

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=1$$

五. 等价替换法

当 $x \to 0$ 时

一阶:

1)$x \sim sinx \sim tanx \sim arcsinx \sim arctanx \sim ln(1+x) \sim e^x - 1$

2) $x^2 + x \sim x$

3) $a^x - 1 \sim xlna$

4) $(1+x)^a - 1 \sim ax$

5) $log_a(1+x) \sim \frac{x}{lna}$

6) $\sqrt[n]{1+x} - 1 \sim \frac{x}{n}$

7) $(1+ax)^{\frac{m}{n}} - 1 \sim \frac{m}{n}ax$

8) $\sqrt{(1+x)} - \sqrt{(1-x)} \sim x$

二阶:

9) $1 - cosx \sim \frac{1}{2}x^2$

10) $x - ln(1+x) \sim \frac{1}{2}x^2$

三阶:

11) $x - sinx \sim \frac{1}{6}x^3$

12) $arcsinx - x \sim \frac{1}{6}x^3$

13) $tanx - x \sim \frac{1}{3}x^3$

14) $x - arctanx \sim \frac{1}{3}x^3$

15) $tanx - sinx \sim \frac{1}{2}x^3$

六. 变量代换法（换元）

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^{-\frac{1}{x^2}}}{x^{2016}} \xrightarrow{t=\frac{1}{x^2}} \lim_{t\to+\infty}\frac{e^{-t}}{t^{-1008}}$$
$$= \lim_{t\to+\infty}\frac{t^{1008}}{e^t}$$
$$= \lim_{t\to+\infty}\frac{1008!}{e^t} = 0$$

七. 幂指变换法

幂指函数求极限通常采用**对数法**，即

$$f(x)^{g(x)} = e^{g(x)\ln f(x)}(f(x) > 0)$$

则有

$$\begin{aligned}\lim_{x\to a} f(x)^{g(x)} &= \lim_{x\to a} e^{g(x)\ln f(x)} \\ &= e^{\lim g(x)\ln f(x)}\end{aligned}$$

于是将计算$\lim f(x)^{g(x)}$的问题，转化为计算下列极限问题

$$\lim_{x\to a} g(x)\ln f(x)$$

八. 夹逼准则法 适用：极限累加

$\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}}+\frac{1}{\sqrt{n^2+2}}+\cdots\cdots+\frac{1}{\sqrt{n^2+n}}\right)$.

$\frac{n}{\sqrt{n^2+n}} \le \frac{1}{\sqrt{n^2+1}}+\frac{1}{\sqrt{n^2+2}}+\cdots\cdots+\frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \le \frac{n}{\sqrt{n^2+1}}$

$\lim_{n\to+\infty}\frac{n}{\sqrt{n^2+n}} = \lim_{n\to+\infty}\frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n}}} = 1$

$\lim_{n\to+\infty}\frac{n}{\sqrt{n^2+1}} = \lim_{n\to+\infty}\frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n^2}}} = 1$

$\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}}+\frac{1}{\sqrt{n^2+2}}+\cdots\cdots+\frac{1}{\sqrt{n^2+n}}\right) = 1$

九. 泰勒公式法

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n + R_n(x)$$

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!} = 1 + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x^3 + o(x^3), x \in (-\infty, +\infty).$$

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3), x \in (-\infty, +\infty).$$

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4), x \in (-\infty, +\infty).$$

$$\tan x = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{B_{2n}(-4)^n(1-4^n)}{(2n)!}x^{2n-1} = x + \frac{x^3}{3} + o(x^3), x \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}).$$

$$\ln(1+x) = \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{n+1}}{n+1} = x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 + o(x^3), x \in (-1, 1].$$

$$(1+x)^m = 1 + \sum_{n=1}^{\infty}\frac{m(m-1)\cdots(m-n+1)}{n!}x^n, x \in (-1, 1).$$

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty}x^n = 1 + x + x^2 + x^3 + o(x^3), x \in (-1, 1).$$

$$\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^n = 1 - x + x^2 - x^3 + o(x^3), x \in (-1, 1).$$

$$\arcsin x = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(2n)!}{4^n(n!)^2} \times \frac{x^{2n+1}}{2n+1} = x + \frac{x^3}{6} + o(x^3), x \in [-1, 1]$$

$$\arccos x = \frac{\pi}{2} - \arcsin x = \frac{\pi}{2} - \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1} = \frac{\pi}{2} - x - \frac{x^3}{6} + o(x^3), x$$

$$\arcsin x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(2n)!}{4^n(n!)^2}\times\frac{x^{2n+1}}{2n+1}=x+\frac{x^3}{6}+o(x^3),x\in[-1,1]$$

$$\arccos x=\frac{\pi}{2}-\arcsin x=\frac{\pi}{2}-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}=\frac{\pi}{2}-x-\frac{x^3}{6}+o(x^3),x\in[-1,1].$$

$$\arctan x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}=x-\frac{x^3}{3}+o(x^3),x\in[-1,1].$$

$$\operatorname{arccot} x=\frac{\pi}{2}-\arctan x=\frac{\pi}{2}-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}=\frac{\pi}{2}-x+\frac{x^3}{3}+o(x^3),x\in[-1,1].$$

十．洛必达法则

欲求的极限	条件	变换为分数形式的方法
(1) $\lim\limits_{x\to c}f(x)g(x)$	$\lim\limits_{x\to c}f(x)=0,\ \lim\limits_{x\to c}g(x)=\infty$	$\lim\limits_{x\to c}f(x)g(x)=\lim\limits_{x\to c}\frac{f(x)}{1/g(x)}$或$\lim\limits_{x\to c}\frac{g(x)}{1/f(x)}$
(2) $\lim\limits_{x\to c}(f(x)-g(x))$	$\lim\limits_{x\to c}f(x)=\infty,\ \lim\limits_{x\to c}g(x)=\infty$	$\lim\limits_{x\to c}(f(x)-g(x))=\lim\limits_{x\to c}\frac{1/g(x)-1/f(x)}{1/(f(x)g(x))}$
(3) $\lim\limits_{x\to c}f(x)^{g(x)}$	$\lim\limits_{x\to c}f(x)=0^+,\lim\limits_{x\to c}g(x)=0$或 $\lim\limits_{x\to c}f(x)=\infty,\ \lim\limits_{x\to c}g(x)=0$	$\lim\limits_{x\to c}f(x)^{g(x)}=\exp\lim\limits_{x\to c}\frac{g(x)}{1/\ln f(x)}$
(4) $\lim\limits_{x\to c}f(x)^{g(x)}$	$\lim\limits_{x\to c}f(x)=1,\ \lim\limits_{x\to c}g(x)=\infty$	$\lim\limits_{x\to c}f(x)^{g(x)}=\exp\lim\limits_{x\to c}\frac{\ln f(x)}{1/g(x)}$

十一．递推求极限（单调有界定理）

2）无穷小的比较

① 如果 $\lim\frac{\beta}{\alpha}=0\xrightarrow{\beta\text{比}\alpha\text{趋近0的速度快}}\beta$ 是比 α **高阶的无穷小**，记作 $\beta=o(\alpha)$；

② 如果 $\lim\frac{\beta}{\alpha}=\infty\xrightarrow{\beta\text{比}\alpha\text{趋近0的速度慢}}\beta$ 是比 α **低阶的无穷小**；

③ 如果 $\lim\frac{\beta}{\alpha}=c\neq0\Rightarrow\beta$ 与 α 是**同阶无穷小**；

④ 如果 $\lim\frac{\beta}{\alpha^k}=c\neq0,k>0\Rightarrow\beta$ 是关于 α 的 k **阶无穷小**；

⑤ 如果 $\lim\frac{\beta}{\alpha}=1\Rightarrow\beta\,\beta$ 与 α 是**等价无穷小**，记作 $\alpha\sim\beta$。

极限、连续与可导(定义)

2023年10月19日 22:00

一. 极限的定义

1. 数列的极限：

设{x_n}为一个无穷实数数列的集合。如果存在实数a，对于任意正数ε （不论其多么小），都∃N>0，使不等式|x_n-a|<ε在n∈(N,+∞)上恒成立，那么就称常数a是数列{x_n} 的极限，或称数列{x_n} 收敛于a。

记作 $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n = a$ 或 $x_n \to a\ (n \to +\infty)$

2. 函数的极限：
   a. 有限值

定义： 设函数f(x)在点x_0的某一去心邻域内有定义，如果存在常数a，对于任意给定的正数ε，都$\exists\delta > 0$，使不等式 $|f(x) - a| < \varepsilon$ 在 $|x - x_0| \in (0, \delta)$ 时恒成立，那么常数 a 就叫做函数 $f(x)$ 当 $x \to x_0$ 时的极限，记作 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = a$

左右极限（有极限⟷左右极限相等）：

1：如果当 x 从点 $x = x_0$ 的左侧（即 $x < x_0$ ）无限趋近于 x_0 时，函数 $f(x)$ 无限趋近于常数 a ，就说 a 是函数 $f(x)$ 在点 x_0 处的左极限，记作 $\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x) = a$ 。

2:如果当x从点 $x = x_0$ 右侧（即 $x > x_0$ ）无限趋近于点 x_0 时，函数 $f(x)$ 无限趋近于常数 a ，就说 a 是函数 $f(x)$ 在点 x_0 处的右极限，记作 $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x) = a$ 。

   b. 无穷值

定义： 设函数f(x)当|x| 大于某一正数时有定义，如果存在常数a，对于任意给定的正数ε，总存在正数M ，使得当x满足不等式 $|x| > M$ 时，$\forall f(x)$ 都满足 $|f(x) - a| < \varepsilon$ ，那么常数 a 就叫做函数 $f(x)$ 当 $x \to \infty$ 时的极限，记作 $\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = a$

二. 极限的性质

1. 数列极限的性质

定理1：收敛数列的极限唯一

如果数列 $\{x_n\}$收敛，那么它的极限唯一

- 反证法证明

定理2：收敛数列一定有界

如果数列 $\{x_n\}$收敛，那么数列 $\{x_n\}$一定有界

- 但是反过来说不成立，数列 $\{(-1)^{n+1}\}$ 虽有界但不收敛

定理3：收敛数列具有保号性

如果 $\lim_{n\to\infty} x_n = a$ 且a>0（或a<0）,那么存在正整数N，当n>N时，都有 $x_n > 0$ (或 x_n <0)

- 推论：如果数列 $\{x_n\}$ 从某项起有 $x_n \geq 0$ (或 $x_n \leq 0$)，且 $\lim_{x\to\infty} x_n = a$,那么 $a \geq 0$ 或（ $a \leq 0$ ）

定理4：收敛数列的任一子数列收敛于同一极限

如果数列 $\{x_n\}$收敛于a，那么它的任一字数列也收敛，且极限也是a

- 由此性质可知，若数列有两个子数列收敛于不同的极限，则原数列一定发散。

2. 函数极限的性质

定理1：函数极限唯一性

定理2：函数极限的局部有界性

如果 $\lim_{x\to x_0} f(x)=A$，那么存在常数$M>0$ (**界**)和 $\delta>0$，使得 $0<|x-x_0|<\delta$（**局部**）时，有 $f(x)\le M$

定理3：函数极限的局部保号性

如果 $\lim_{x\to x_0} f(x)=A$，且A>0(或A<0) 那么存在常数$\delta>0$，使得 $0<|x-x_0|<\delta$（**局部**）时，有 $f(x)>0$(或$f(x)<0$)(**保号**)

三. 连续

1. 定义

设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某个邻域内有定义，如果有 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=f(x_0)$，则称函数在点 x_0 处连续，且称 x_0 为函数的的连续点。

设函数在区间 $(a,b]$ 内有定义，如果 $f(x)$ 在 $x=b$ 的左极限存在且等于 $f(b)$，即 $\lim\limits_{x\to b^-} f(x)=f(b)$，那么就称函数在点 b 左连续。

设函数在区间 $[a,b)$ 内有定义，如果 $f(x)$ 在 $x=a$ 处右极限存在且等于 $f(a)$，即：$\lim\limits_{x\to a^+} f(x)=f(a)$，那么就称函数 $f(x)$ 在点 a 右连续。

一个函数在开区间 (a,b) 内每点连续，则为在 (a,b) 连续，若又在 a 点右连续，b 点左连续，则在闭区间 $[a,b]$ 连续，如果在整个定义域内连续，则称为连续函数。

显然，由极限的性质可知，一个函数在某点连续的充要条件是它在该点左右都连续。

2. 等价定义

$$\lim_{\Delta x\to 0}\Delta y=0$$

3. 极限与连续的关系：

极限是否存在与该点是否有定义无关。

但连续则意味着该点有定义、有极限（左右极限相等）且等于该点函数值

有极限不一定连续,但是连续一定有极限

四. 间断点

1. 第一类间断点：左右极限均存在
   a. 可去间断点：

      函数在该点左极限、右极限存在且相等，但不等于该点函数值或函数在该无定义

      可通过修改该点定义使函数连续
   b. 跳跃间断点：

      函数在该点左极限、右极限存在，但不相等。
2. 第二类间断点：函数的左右极限至少有一个不存在
   a. 无穷间断点：

      函数在该点可以无定义，且左极限、右极限至少有一个不存在，且函数在该点极限为∞。
   b. 震荡间断点：

      函数在该点可以无定义，当自变量趋于该点时，函数值在两个常数间变动无限多次。

五. 可导与导数定义

1. 可导：

   左右导数均存在且相等

   可导必连续，连续不一定可导
2. 导数的定义：

设函数y=f（x）在点x_0的某个邻域内有定义，当自变量x在x_0处有增量Δx，（x_0+Δx）也在该邻域内时，相应地函数取得增量Δy=f（x_0+Δx）-f（x_0）；如果Δy与Δx之比当Δx→0时极限存在，则称函数y=f（x）在点x_0处可导，并称这个极限为函数y=f（x）在点x_0处的导数，记作①$f'(x_0)$；②$y'|x=x_0$；③$\frac{dy}{dx}|x=x_0$，即

$$f'(x_0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$$

导数（公式）

2023年10月19日 21:49

一. 基本初等函数求导法则

$$(u \pm v)' = u' \pm v'$$
$$(uv)' = u'v + uv'$$
$$(Cv)' = Cv'$$
$$(\frac{u}{v})' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$
$$(uvw)' = u'vw + uv'w + uvw'$$

$$C' = 0 \qquad (a^x)' = a^x \ln a$$

$$(x^a)' = ax^{a-1} \qquad (e^x)' = e^x$$

$$(\sin x)' = \cos x \qquad (\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$$

$$(\cos x)' = -\sin x \qquad (\ln x)' = \frac{1}{x}$$

$$(\tan x)' = \sec^2 x \qquad (\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$(\cot x)' = -\csc^2 x \qquad (\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$(\sec x)' = \sec x \tan x \qquad (\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$$

$$(\csc x)' = -\csc x \cot x \qquad (arccotx)' = -\frac{1}{1+x^2}$$

二. 其他求导法则

1. 复合函数求导
2. 高阶导数

$$[u(x) \pm v(x)]^{(n)} = u(x)^{(n)} \pm v(x)^{(n)}$$

$$[u(x) \cdot v(x)]'' = u''(x) \cdot v(x) + 2u'(x) \cdot v'(x) + u(x) \cdot v''(x)$$

莱布尼茨公式：

$$[u(x) \bullet v(x)]^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} C_n^k u^{(n-k)}(x) v^{(k)}(x)$$

$$(e^x)^{(n)} = e^x \qquad (x^a)^{(n)} = [\prod_{k=0}^{n-1}(a-k)]x^{a-n} = a(a-1)(a-2)\ldots(a-n+1)x^{a-n}$$

$$(a^x)^{(n)} = a^x(lna)^n \qquad (\ln x)^{(n)} = (-1)^{n-1}(n-1)!x^{-n}$$

$$(sinx)^{(n)} = sin\left(x + \frac{n\pi}{2}\right) \qquad (Cf)^{(n)} = Cf^{(n)}$$

$$(cosx)^{(n)} = cos\left(x + \frac{n\pi}{2}\right) \qquad (\frac{1}{ax+b})^{(n)} = (-1)^n \frac{a^n \bullet n!}{(ax+b)^{n+1}}$$ [4]

$$(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} C_n^k u^{(n-k)} v^{(k)} \qquad [u(ax+b)]^{(n)} = a^n \cdot u^{(n)}(ax+b)$$

3. 反函数求导

如果函数$x = f(y)$在区间I_y内单调、可导且$f'(y) /= 0$，那么它的反函数$y = f^{-1}(x)$在区间$I_x = \{x|x = f(y)，\ y \in I_y\}$内也可导，且

$$[f^{-1}(x)]' = \frac{1}{f'(y)} \text{或} \frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}}$$

4. 隐函数求导（有可能同时也会对数求导）

$$e^y = -xy + e$$

$$\Psi' = \Phi' \xrightarrow[-xy+e\text{利用乘法求导法则}]{e^y\text{利用复合函数求导法则}} e^y \cdot y' = -1 \cdot y + (-x) \cdot y'$$

$$\xrightarrow{y'=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}} e^y \cdot \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = -y - x \cdot \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$$

$$\xrightarrow{\text{移项}} (x + e^y) \cdot \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = -y$$

$$\rightarrow \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = -\frac{y}{x+e^y}$$

5. 参数方程求导

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} \quad , \quad \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{d\left(\frac{dy}{dx}\right)}{dt}}{\frac{dx}{dt}}$$

$$\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\psi''(t)\varphi'(t) - \psi'(t)\varphi''(t)}{\varphi'^3(t)}$$

6. 对数求导

对于 $y(x) = u(x)^{v(x)}$ 两边取对数（当然取以为e底的自然对数计算更方便）。由对数的运算性质。

$$ln\left(y\left(x\right)\right) = v\left(x\right) lnu\left(x\right),$$

再对两边求导

$$\frac{1}{y\left(x\right)} \bullet y^{'}\left(x\right) = v^{'}\left(x\right) lnu\left(x\right) + \frac{v\left(x\right)}{u\left(x\right)} \bullet u^{'}\left(x\right),$$

$$y^{'}\left(x\right) = u(x)^{v(x)}\left[v^{'}\left(x\right) lnu\left(x\right) + \frac{v\left(x\right)}{u\left(x\right)} \bullet u^{'}\left(x\right)\right].$$

三. 抽象函数构造

1. $f'(x) > k \Rightarrow g(x) = f(x) - kx + b$
2. $xf'(x) + f(x) > 0 \Rightarrow g(x) = xf(x)$
3. $xf'(x) - f(x) > 0 \Rightarrow g(x) = \frac{f(x)}{x} (x \neq 0)$
4. $xf'(x) + \boxed{n} f(x) > 0 \Rightarrow g(x) = x^{\boxed{n}} f(x)$
5. $xf'(x) - \boxed{n} f(x) \Rightarrow g(x) = \frac{f(x)}{x^{\boxed{n}}} (x \neq 0)$
6. $f'(x) + f(x) > 0 \Rightarrow g(x) = e^x f(x)$
7. $f'(x) - f(x) > 0 \Rightarrow g(x) = \frac{f(x)}{e^x}$
8. $f'(x) + \boxed{k} f(x) > 0 \Rightarrow g(x) = e^{\boxed{k}x} f(x)$
9. $f'(x) + 2xf(x) > 0 \Rightarrow g(x) = e^{x^2} f(x)$
10. $f'(x) + \boxed{\ln a} f(x) > 0 \Rightarrow g(x) = a^x f(x) = e^{\boxed{\ln a}x} \cdot f(x)$
11. $f(x) + f'(x) \tan x > 0 \Rightarrow g(x) = \sin x \cdot f(x)$
12. $f'(x) - \tan x \cdot f(x) > 0 \Rightarrow g(x) = \cos x \cdot f(x)$
13. $\frac{f'(x)}{f(x)} > 0 \Rightarrow g(x) = \ln f(x)$
14. $f'(x) \cdot \ln x + \frac{f(x)}{x} > 0 \Rightarrow g(x) = \ln x \cdot f(x)$

微分中值定理

2023年10月20日 0:45

定理(费马引理) 设函数$f(x)$在点x_0处可导，如果函数$f(x)$在点x_0处取得极值，那么$f'(x_0)=0$.

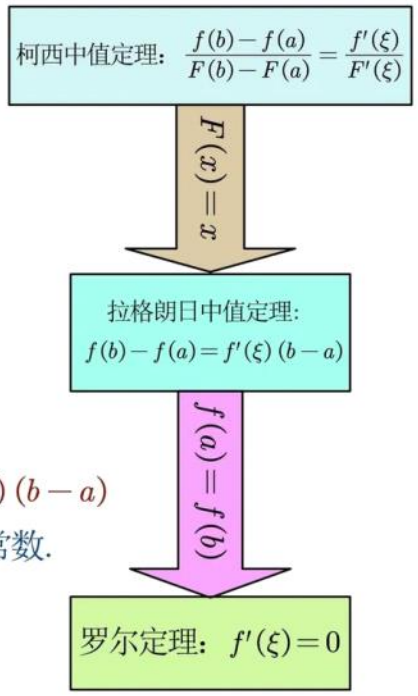
定理(罗尔定理) 如果$f(x)$满足以下条件：

(1)在闭区间$[a,b]$上连续

(2)在开区间(a,b)内可导

(3)$f(a)=f(b)$

则在(a,b)内至少存在一点ξ，使得$f'(\xi)=0$.



定理(拉格朗日中值定理) 如果$f(x)$满足以下条件：

(1)在闭区间$[a,b]$上连续

(2)在开区间(a,b)内可导

则在(a,b)内至少存在一点ξ，使得 $f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$

推论 如果在(a,b)内恒有$f'(x)=0$，则在(a,b)内$f(x)$为常数.

定理(柯西中值定理) 如果$f(x)$，$F(x)$满足以下条件：

(1)在闭区间$[a,b]$上连续

(2)在开区间(a,b)内可导，且$F'(x)$在(a,b)内每一点处均不为零，则在(a,b)内至少存在一点ξ，使得

$$\frac{f(b)-f(a)}{F(b)-F(a)}=\frac{f'(\xi)}{F'(\xi)}$$

定理(皮亚诺型余项泰勒公式)

如果$f(x)$在点x_0有直至n阶的导数，则有

$$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{1}{2!}f''(x_0)(x-x_0)^2+\cdots+\frac{1}{n!}f^{(n)}(x-x_0)^n+o[(x-x_0)^n]$$

常称$R_n(x)=o(x-x_0)^n$为皮亚诺余弦.若$x_0=0$，则得麦克劳林公式.

$$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{1}{2!}f''(0)x^2+\cdots+\frac{1}{n!}f^{(n)}(0)x^n+o(x^n)$$

定理(拉格朗日余项泰勒公式)

设函数$f(x)$在含有x_0的开区间(a,b)内有$n+1$阶的导数，则当$x\in(a,b)$时有

$$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{1}{2!}f''(x_0)(x-x_0)^2$$

$$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{1}{2!}f''(x_0)(x-x_0)^2$$
$$+\cdots+\frac{1}{n!}f^{(n)}(x_0)(x-x_0)^n+R_n(x)$$

其中$R_n(x)=\dfrac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$，这里$\xi$介于$x_0$与$x$之间，称为拉格朗日余项.

常用方法：1.如果关系式中出现某函数的导数在两个不同点处的值，常需用两次罗尔定理或拉格朗日中值定理来证明.

2.如果关系式中出现某函数的二阶导数在某点处值，常可考虑对该函数的导函数利用罗尔定理或拉格朗日中值定理来证明.或利用二阶泰勒公式证明.

3.如果关系式中出现某函数的高于二阶导数在某点处值，常利用高阶泰勒公式证明.

4.如果某关系式中出现两个函数在某点处值，常可考虑柯西中值定理证明.

5.如果某关系式中出现两个函数在两个不同点处值，常可考虑两次利用柯西中值定理证明或拉格朗日中值定理证明.

步骤：(1)构造辅助函数；(2)确定区间；(3)验证定理的条件.

知乎 @张浩驰

1. $F(x)=mx^nf(x)$,求$F^{(n+k)}(x_0)$

   $f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\cdots+\dfrac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k+o\left[(x-x_0)^k\right]$

   找到$\frac{m}{k!}(x-x_0)^{n+k}$项，则$F^{(n+k)}(x_0)=m\frac{(n+k)!}{k!}$
2. $f(x)$在$U(x_0,\delta)$内n阶可导，且满足

   $f'(x_0)=f''(x_0)=\cdots=f^{(n-1)}(x_0)=0, f^{(n)}(x_0)\neq 0$

   若n为奇数，则$(x_0,f(x_0))$为拐点

   若n为偶数，则$(x_0,f(x_0))$不是拐点
3.

弧微分与曲率

2023年10月30日 19:45

设函数 $f(x)$ 在区间 (a,b) 内具有连续导数，x_0 为 (a,b) 内一个定点，x，$x+\Delta x$ 为 (a,b) 内两个邻近的点. M_0，M，M' 分别为曲线 $y=f(x)$ 上与 x_0，x，$x+\Delta x$ 对应的点（图 4.15）. 以 s 表示这曲线由基点 M_0 到点 M 的一段弧 $\overset{\frown}{M_0M}$ 的长度（当 M 在 M_0 右边时规定 s 为正，M 在 M_0 左边时规定 s 为负）.

需要强调的是，我们这里定义的曲线弧长是可度的，即要求满足弧长与弦长比值的极限为 1，即

$$\lim_{M'\to M}\frac{\overset{\frown}{MM'}}{|MM'|}=1.$$

显然，s 是 x 的函数，且为单调增加函数. 设对应于 x 的增量为 Δx，弧长 s 的增量为 Δs，则 $\Delta s=s(x+\Delta x)-s(x)$. 于是

$$\begin{aligned}\left(\frac{\Delta s}{\Delta x}\right)^2&=\left(\frac{\overset{\frown}{MM'}}{\Delta x}\right)^2=\left(\frac{\overset{\frown}{MM'}}{|MM'|}\right)^2\cdot\left(\frac{|MM'|}{\Delta x}\right)^2\\&=\left(\frac{\overset{\frown}{MM'}}{|MM'|}\right)^2\cdot\frac{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}{(\Delta x)^2}\\&=\left(\frac{\overset{\frown}{MM'}}{|MM'|}\right)^2\cdot\left[1+\left(\frac{\Delta y}{\Delta x}\right)^2\right],\end{aligned}$$

两边开方后，令 $\Delta x\to 0$ 取极限，并利用上面的条件，即得

$$\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}x}=\pm\sqrt{1+y'^2}.$$

又 s 是 x 的单调增加函数，因此得到弧微分的表达式为

$$\mathrm{d}s=\sqrt{1+y'^2}\,\mathrm{d}x. \tag{1}$$

若函数曲线是由参数方程

$$\begin{cases}x=\varphi(t),\\y=\psi(t),\end{cases}\quad \alpha\leqslant t\leqslant\beta$$

给出，且 $\varphi(t)$，$\psi(t)$ 均有连续导数，则此时

$$\mathrm{d}s=\sqrt{[\varphi'(t)]^2+[\psi'(t)]^2}\,\mathrm{d}t \tag{2}$$

若函数曲线是由极坐标方程

$$r=r(\theta),\quad \alpha\leqslant\theta\leqslant\beta$$

给出，且 $r(\theta)$ 有连续导数，则将 $x=r(\theta)\cos\theta$，$y=r(\theta)\sin\theta$ 代入（2）式，即得

$$\mathrm{d}s=\sqrt{[r(\theta)]^2+[r'(\theta)]^2}\,\mathrm{d}\theta. \tag{3}$$

在直角坐标系下，设曲线方程是 $y=f(x)$，且 $f(x)$ 具有二阶导数. 根据导数的几何意义 $y'=\tan\alpha$，有

$$\alpha=\arctan y',$$

其微分

$$d\alpha=\frac{1}{1+y'^2}dy'=\frac{y''}{1+y'^2}dx.$$

由(2)式知 $ds=\sqrt{1+y'^2}\,dx$，用 ds 去除 $d\alpha$，再取绝对值，就得到曲率的计算公式

$$k=\left|\frac{y''}{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}}\right|. \tag{5}$$

若将弧 $\overset{\frown}{MM_1}$ 的两端点切线的转角记为 $\Delta\alpha$（它等于切线倾角的增量），显然转角大时，曲线弯曲程度大；转角小时，弯曲程度小. $\overset{\frown}{MM_1}$ 的弧长 Δs 大时，弯曲缓慢，弧长小时，弯曲急促.

总之，曲线段弯曲程度与切线倾角的增量 $\Delta\alpha$ 成正比，与弧长增量 Δs 成反比. 我们用数 $\left|\frac{\Delta\alpha}{\Delta s}\right|$ 来描述曲线段 $\overset{\frown}{MM_1}$ 的平均弯曲程度，称之为**平均曲率**.

然而曲线段上各处弯曲程度不见得相同，为了说明在点 M 处曲线弯曲程度，让 M_1 沿曲线趋于 $M(\Delta s\to 0)$，称平均曲率的极限，即倾角 α 对弧长 s 的导数

$$\frac{d\alpha}{ds}=\lim_{\Delta s\to 0}\frac{\Delta\alpha}{\Delta s}$$

*的绝对值为曲线在点 M 处的**曲率**，记为 k，则*

$$k=\left|\frac{d\alpha}{ds}\right|. \tag{4}$$

就是说，曲率等于切线倾角随弧长变化的变化率的绝对值，或者说是切线方向随弧长变化的变化率的模.

若曲线 c 上点 M 处的曲率 $k\neq 0$，则称 $R=\frac{1}{k}$ 为曲线 c 在点 M 处的**曲率半径**.

在点 M 处曲线凹向的法线上取一点 D，使 $|MD|=R=\frac{1}{k}$，则以 D 为圆心，R 为半径的圆叫做曲线在 M 处的**曲率圆**（或密切圆），点 D 称为曲线在点 M 处的**曲率中心**.

不定积分

2023年10月30日 19:47

一. 不定积分基本公式

$$\int a\,\mathrm{d}x = ax + C$$

$$\int x^a\,\mathrm{d}x = \frac{1}{a+1}x^{a+1} + C\text{，其}a\text{是常数}a \neq -1$$

$$\int \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x = \ln|x| + C$$

$$\int a^x\,\mathrm{d}x = \frac{a^x}{\ln a} + C\text{，其}a > 0\text{，}a \neq 1$$

$$\int \sin x\,\mathrm{d}x = -\cos x + C$$

$$\int \cos x\,\mathrm{d}x = \sin x + C$$

$$\int \tan x\,\mathrm{d}x = -\ln|\cos x| + C$$

$$\int \cot x\,\mathrm{d}x = \ln|\sin x| + C$$

$$\int \sec x\,\mathrm{d}x = \mathrm{ReArth}\tan\frac{x}{2} + C = \ln|\sec x + \tan x| + C = \frac{1}{2}\ln\left|\frac{1+\sin x}{1-\sin x}\right| + C$$

$$\int \csc x\,\mathrm{d}x = \mathrm{ReLn}\tan\frac{x}{2} + C = \ln|\csc x - \cot x| + C = \frac{1}{2}\ln\left|\frac{1-\cos x}{1+\cos x}\right| + C$$

$$\int \sec^2 x\,\mathrm{d}x = \tan x + C$$

$$\int \csc^2 x\,\mathrm{d}x = -\cot x + C$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x = \arcsin x + C$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}}\,\mathrm{d}x = \arcsin\frac{x}{a} + C$$

$$\int \frac{1}{1+x^2}\,\mathrm{d}x = \arctan x + C$$

$$\int \frac{1}{a^2+x^2}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a} + C$$

$$\int \sinh\,x\,\mathrm{d}x = \cosh\,x + C$$

$$\int \cosh\,x\,\mathrm{d}x = \sinh\,x + C$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2+a^2}}\mathrm{d}x = \ln(x + \sqrt{x^2+a^2}) + C$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2-a^2}}\mathrm{d}x = \ln|x + \sqrt{x^2-a^2}| + C$$

二. 换元积分

1. 核心公式：$df(x) = f'(x)\,dx$
2. 第一类(核心公式逆用)：

$$\int f\big(\varphi(x)\big)\varphi'(x)\,dx = \int f\big(\varphi(x)\big)\,d\varphi\,(x) \xLeftrightarrow{t=\varphi(x)} \int f(t)\,dt$$

最后代入$t=\varphi(x)$得到原积分式

3. 第二类(核心公式正用)：

$$\int f(x)\,dx \xLeftrightarrow{x=\varphi(t)} \int f\big(\varphi(t)\big)\,d\varphi\,(t) = \int f\big(\varphi(t)\big)\varphi'(t)\,dt$$

最后代入$t=\varphi^{-1}(x)$得到原积分式

4. 例题（第一类）

$$\int e^{ax}\,dx = \frac{1}{a}\int e^{ax}a\,dx = \frac{1}{a}\int e^{ax}\,dax = \frac{1}{a}e^{ax} + C$$

$$\int tan\,x\,dx = \int \frac{sin\,x}{cos\,x}dx = -\int \frac{1}{cos\,x}d\,cos\,x = -\,ln|cos\,x| + C$$

$$\int cos(ax+b)\,dx = \frac{1}{a}\int cos(ax+b)\,d(ax+b) = \frac{1}{a}sin(ax+b) + C$$

$$\int (ax+b)^{100}\,dx = \frac{1}{a}\int (ax+b)^{100}\,d(ax+b) = \frac{1}{101a}(ax+b)^{101} + C$$

5. 例题（第二类）

$$\int \frac{1}{\sqrt{1+e^x}}dx \xLeftrightarrow{t=\sqrt{1+e^x},\,x=ln(t^2-1)} \int \frac{1}{t}d\,ln\big(t^2-1\big) = \int \frac{1}{t}\cdot\frac{2t}{t^2-1}dt = \int \frac{2}{t^2-1}dt$$

$$= \int \left(\frac{1}{t-1} - \frac{1}{t+1}\right)dt = ln\left|\frac{t-1}{t+1}\right| + C \xLeftrightarrow{t=\sqrt{1+e^x}} ln\left|\frac{\sqrt{1+e^x}-1}{\sqrt{1+e^x}+1}\right| + C$$

6. 常用凑微分：

$$\int f(ax+b)dx = \frac{1}{a}\int f(ax+b)d(ax+b)\ (a \neq 0)$$

$$\int f(ax^2+b)xdx = \frac{1}{2a}\int f(ax^2+b)d(ax^2+b)\ (a \neq 0)$$

$$\int f(ax^n+b)x^{n-1}dx = \frac{1}{na}\int f(ax^n+b)d(ax^n+b)\ (a、n \neq 0)$$

$$\int f(\frac{1}{x})\frac{1}{x^2}dx = -\int f(\frac{1}{x})d(\frac{1}{x})$$

$$\int f(\sqrt{x})\frac{1}{\sqrt{x}}dx = 2\int f(\sqrt{x})d(\sqrt{x})$$

$$\int f(\frac{1}{x^n})\frac{1}{x^{n+1}}dx = -\frac{1}{n}\int f(\frac{1}{x^n})d(\frac{1}{x^n})$$

$$\int f(lnx)\frac{1}{x}dx = \int f(lnx)d(lnx)$$

$$\int f(e^{ax})e^{ax}dx = \frac{1}{a}\int f(e^{ax})d(e^{ax})\ (\ a \neq 0\ )$$

$$\int f(sinx)cosxdx = \int f(sinx)d(sinx)$$

$$\int f(cosx)sinxdx = -\int f(cosx)d(cosx)$$

$$\int f(tanx)sec^2xdx = \int f(tanx)d(tanx)$$

$$\int f(arctanx)\frac{1}{1+x^2}dx = \int f(arctanx)d(arctanx)$$

$$\int f(arccotx)\frac{1}{1+x^2}dx = -\int f(arccotx)d(arccotx)$$

$$\int f(arcsinx)\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}dx = \int f(arcsinx)d(arcsinx)$$

$$\int f(arccosx)\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}dx = -\int f(arccosx)d(arccosx)$$

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)}dx = \int \frac{d[f(x)]}{f(x)} = ln|f(x)| + C$$

$$\int f(cotx)csc^2xdx = -\int f(cotx)d(cotx)$$

$$\int f(secx)secx \cdot tanxdx = \int f(secx)d(secx)$$

$$\int f(cscx)cscx \cdot cotxdx = -\int f(cscx)d(cscx)$$

$$\int f(sin^2x)sin2xdx = \int f(sin^2x) \cdot 2sinxcosxdx$$

$$= \int f(sin^2x) \cdot 2sinxd(sinx) = \int f(sin^2x)d(sin^2x)$$

$$\int f(cos^2x)sin2xdx = -\int f(cos^2x)d(cos^2x)$$

$$\int f(sinxcosx)cos2xdx = \frac{1}{2}\int f(sinxcosx)d(sin2x)$$

$$= \int f(sinxcosx)d(sinxcosx)$$

对于$\int f(sinx,cosx)dx$ 型的积分

(1)、若 $f(-sinx,cosx)=-f(sinx,cosx)$，一般凑d(cosx)；

(2)、若 $f(sinx,-cosx)=-f(sinx,cosx)$，一般凑d(sinx)；

(3)、若 $f(-sinx,-cosx)=f(sinx,cosx)$，一般凑d(tanx)；

对于$\int sin^m x\cdot cos^n x dx$类型，若当m、n中有一个奇数，可拆开利用凑微分法来计算
若m、n都是偶数，可利用倍角公式逐步求出不定积分

7. 常用换元代换方法：

(1) 三角函数代换含根式：

$$\sqrt{a^2-x^2}\Leftarrow x=asin\,t$$
$$\sqrt{x^2+a^2}\Leftarrow x=atan\,t$$
$$\sqrt{x^2-a^2}\Leftarrow x=asec\,t=a\frac{1}{cos\,t}$$

(2) *根式代换（无理函数积分）：

$$\sqrt[n]{ax+b}、\sqrt{\frac{ax+b}{cx+d}}(ad-bc\neq 0)、\sqrt{ae^{bx}+c}$$

一般令$x=\sqrt[n]{F(x)}$：

$$t=\sqrt[n]{ax+b},x=\frac{t^n-b}{a},dx=\frac{n}{a}t^{n-1}\,dt$$
$$t=\sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}},x=-\frac{b-dt^n}{a-ct^n},dx=\frac{n(a\,d-bc)t^{n-1}}{(a-ct^n)^2}dt$$
$$t=\sqrt[n]{ae^{bx}+c},x=\frac{1}{b}ln\left(\frac{t^n-c}{a}\right),dx=\frac{n}{b}\cdot\frac{t^{n-1}}{t^n-c}dt$$

(3) 万能代换(三角函数积分)

$$sinx=\frac{2t}{1+t^2},cosx=\frac{1-t^2}{1+t^2},dx=\frac{2}{1+t^2}dt$$

(4) 倒代换

分母的次数比分子的次数高2次及以上时，可尝试$x=\frac{1}{t}$

(5) *欧拉变换

(1)、当$a>0$时，令$\sqrt{ax^2+bx+c}=t\pm\sqrt{a}x$；

(2)、当$c>0$时，令$\sqrt{ax^2+bx+c}=xt\pm\sqrt{c}$；

(3)、当$ax^2+bx+c=a(x-\lambda)(x-\mu)$时，

令 $\sqrt{ax^2+bx+c}=t(x-\lambda)$或 $\sqrt{ax^2+bx+c}=t(x-\mu)$

三. 分部积分

$$\int u\,dv=uv-\int v\,du$$
$$\int uv'\,dx=uv-\int u'v\,dx$$

关键：正确区分u和v，在求$\int uv'\,dx$较困难时转化为求$\int u'v\,dx$

例：

$$\int xe^x\,dx = xe^x - \int e^x\,dx = xe^x - e^x + C$$

$$\int e^x \sin x\,dx = -e^x \cos x + \int e^x \cos x\,dx = -e^x \cos x + \left(e^x \sin x - \int e^x \sin x\,dx\right)$$

$$\Rightarrow \int e^x \sin x\,dx = \frac{1}{2}e^x(\sin x - \cos x) + C$$

四. 有理函数积分

I. 概念：

1.定义：两个多项式的商$\frac{P_n(x)}{Q_m(x)}(n<m)$称为有理分式，其中$P_n(x)$、$Q_m(x)$分别是x的n次多项式和m次多项式。

2.方法：将 $Q_m(x)$因式分解，再把$\frac{P_n(x)}{Q_m(x)}(n<m)$分解成若干最简有理式的和。

3.说明：这里只讨论真分式(n < m)的情况，若是假分式，可将其转化为多项式与真分式之和。

II. 分解方法：

①$Q_m(x)$的一次单因式 $ax+b$ 产生一项$\frac{A}{ax+b}$；

②$Q_m(x)$的k重单因式 $(ax+b)^k$ 产生k项，

分别为$\frac{A_1}{ax+b}+\frac{A_2}{(ax+b)^2}+\ldots+\frac{A_k}{(ax+b)^k}$；

③$Q_m(x)$的二次单因式px^2+qx+r产生一项$\frac{Ax+B}{px^2+qx+r}(q^2-4pr<0)$；

④$Q_m(x)$的k重二次因式$(px^2+qx+r)^k$产生k项,分别为

$$\frac{A_1x+B_1}{px^2+qx+r}+\frac{A_2x+B_2}{(px^2+qx+r)^2}+\ldots+\frac{A_kx+B_k}{(px^2+qx+r)^k}(q^2-4pr<0)$$

III. 试根方法

设$f(x)=a_0+a_1x+a_2x^2+\ldots+a_kx^k$是系数$a_i(i=0,1,2,\ldots,k)$都是整数的多项式，**若**f(x)有一个有理根n/m，其中m,n是互质整数(m,n的公因子只有±1)，则m是a_k的因子，n是a_0的因子。特别地，当f(x)的首项系数$a_k=1$，**若**f(x)有一个有理根，则有理根必是整数，且为a_0的因子。

IV. 确定系数方法：

(1) 待定系数法：待定系数，通分回去进行比较得到方程组，解方程组得系数

(2) 代值法：

1) 单根，求$A_i(1\le i\le n)$

$$\frac{P_n(x)}{Q_m(x)}=\frac{A_1}{a_1x+b_1}+\cdots+\frac{A_n}{a_nx+b_n}+\cdots$$

设$a_ix+b_i=0$所得根为x_i，则

$$A_i = \frac{P_n(x_i)}{Q_m(x_i)} \cdot (a_i x_i + b_i)$$

2) 重根，求A_n

$$\frac{P_n(x)}{Q_m(x)} = \frac{A_1}{ax+b} + \cdots + \frac{A_n}{(ax+b)^n} + \cdots$$

设$ax+b=0$所得根为x_0，则

$$A_n = \frac{P_n(x_0)}{Q_m(x_0)} \cdot (ax_0 + b)^n$$

3) 重根，求$A_k(1 \le k < n)$

$$\frac{P_n(x)}{Q_m(x)} = \frac{A_1}{x+b} + \cdots + \frac{A_n}{(x+b)^n} + \cdots$$

$$A_k = \frac{1}{(n-k)!} \cdot \frac{d^{n-k}}{dx^{n-k}} \left[\frac{P_n(x)}{Q_m(x)} (x+b)^n \right] \Bigg|_{x=-b}$$

4) 复根，求$A_k x + B_k(1 \le k \le n)$

$$\frac{P_n(x)}{Q_m(x)} = \frac{A_1 x + B_1}{p_1 x^2 + q_1 x + r_1} + \cdots + \frac{A_n x + B_n}{p_n x^2 + q_n x + r_n} + \cdots$$

设$p_k x^2 + q_k x + r_k = 0$所得根为$x_i(i = 1,2)$

$$A_k x + B_k = \frac{P_n(x_i)}{Q_m(x_i)} \cdot (p_k {x_i}^2 + q_k x_i + r_k)$$

定积分

2023年11月16日 19:52

一. 概念与性质：

1. 定义：

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i$$

2. 可积性（闭区间上）：

   i. 可积必有界，无界不可积

   ii. 连续则可积

   iii. 除有限个第一类间断点外，处处连续则可积

   若x_0为$f(x)$的可去间断点，则$F(x)$可导，且

   $$F'(x) = \begin{cases} f(x), x \neq x_0 \\ \lim\limits_{x\to x_0} f(x), x = x_0 \end{cases}$$

   若x_0为$f(x)$的跳跃间断点，则$F(x)$在x_0连续，但不可导

3. 性质：$x \in [a,b]$

   (1) $\int_b^a f(x)\,\mathrm{d}x = -\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$（有向性）

   (2) $\int_a^a f(x)\,\mathrm{d}x = 0$

   (3) $\int_a^b 1\,\mathrm{d}x = b-a$

   (4) $\int_a^b [kf(x)+lg(x)]\,\mathrm{d}x = k\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x + l\int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x$（线性）

   (5) $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x + \int_c^b f(x)\,\mathrm{d}x$（区间可加性）

   (6) $f(x) \le g(x) \Rightarrow \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \le \int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x$（保序性）

   (7) $m \le f(x) \le M, m(b-a) \le \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \le M(b-a)$（估值）

   (8) $\left|\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\right| \le \int_a^b |f(x)|\,\mathrm{d}x$

   (9) $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t$（与积分变量记号无关）

   (10) $f(x) \in C[a,b], \exists\xi \in [a,b], \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = f(\xi)(b-a)$(定积分中值定理)

   平均值公式：$f(\xi) = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$

   加强：$f(x) \in C[a,b], \exists\xi \in (a,b)$

   $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = f(\xi)(b-a)$

   推广：$f(x), g(x) \in C[a,b], g(x)$不变号$, \exists\xi \in [a,b]$

$$\int_a^b f(x)g(x)\,\mathrm{d}x = f(\xi)\int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x$$

4. 柯西不等式的定积分表述形式：

$$\left[\int_a^b f(x)g(x)\,\mathrm{d}x\right]^2 \le \int_a^b f^2(x)\,\mathrm{d}x\int_a^b g^2(x)\,\mathrm{d}x$$

特别地，$g(x)=1$时

$$\left(\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\right)^2 \le (b-a)\int_b^a f^2(x)\,\mathrm{d}x$$

$g(x)=1$且积分区间为$[0,1]$时

$$\left(\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x\right)^2 \le \int_0^1 f^2(x)\,\mathrm{d}x$$

5. 定积分由积分上下限和函数关系确定，与积分变量的记号无关

二. 微积分基本定理

1. 第一部分：设$f(x)\in[a,b]$，其积分上限函数

$$\Phi(x)=\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$$

i. 在$[a,b]$上连续可微

ii. $\Phi'(x)=\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\displaystyle\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t = f(x)$

$$\Rightarrow \int f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t + C$$

2. 第二部分：$F(x)$是$[a,b]$区间上连续函数$f(x)$的一个原函数

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = F(b)-F(a)$$

3. 求和化定积分：

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{i=0}^{n-1}\frac{b-a}{n}f\left(a+\frac{b-a}{n}i\right)=\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}f\left(\frac{i}{n}\right)=\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$$

4. 变积分上下限函数：

$$\left(\int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(t)\,\mathrm{d}t\right)' = f\big(\psi(x)\big)\cdot\psi'(x) - f\big(\varphi(x)\big)\cdot\varphi'(x)$$

三. 定积分的计算

1. 换元积分

$f(x)\in C[a,b], x=\varphi(t)$

(i) $\varphi(\alpha)=a, \varphi(\beta)=b$

(ii) 在α,β界定的区间上，$x=\varphi(t)\in[a,b]$

(iii) 在α,β界定的区间上，$\varphi(t)$导函数连续

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_\alpha^\beta f\big[\varphi(t)\big]\varphi'(t)\,\mathrm{d}t = F\big[\varphi(\beta)\big]-F\big[\varphi(\alpha)\big]=F(b)-F(a)$$

2. 分部积分

$$\int_a^b u(x)v'(x)\,\mathrm{d}x = u(x)v(x)\Big|_a^b - \int_a^b u'(x)v(x)\,\mathrm{d}x$$

3. 一些结论：$f(x)$可积

   i. $f(x)$为偶函数，$\int_{-a}^{a} f(x)\,\mathrm{d}x = 2\int_0^a f(x)\,\mathrm{d}x$

   ii. $f(x)$为奇函数，$\int_{-a}^{a} f(x)\,\mathrm{d}x = 0$

   iii. $f(x)$为周期函数，则每个周期区间上积分值相等

   iv. $\int_a^{a+T} f(x)\,\mathrm{d}x = \int_0^T f(x)\,\mathrm{d}x$

   v. $\int_{-a}^{a} f(x)\,\mathrm{d}x = \int_0^a \left[f(x)+f(-x)\right]\mathrm{d}x$

   vi. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)\,\mathrm{d}x = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x)\,\mathrm{d}x$

   vii. $\int_0^{\pi} f(\sin x)\,\mathrm{d}x = 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)\,\mathrm{d}x$

   viii. $\int_0^{\pi} xf(\sin x)\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}\int_0^{\pi} f(\sin x)\,\mathrm{d}x$

   ix. $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b f(a+b-x)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int_a^b \left[f(x)+f(a+b-x)\right]\mathrm{d}x$

四. 反常积分

1. 无穷区间反常积分

   极限存在时，称该反常积分收敛，否则发散

   i. $\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x = \lim\limits_{b\to+\infty}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$

   ii. $\int_{-\infty}^{b} f(x)\,\mathrm{d}x = \lim\limits_{a\to-\infty}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$

   iii. $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{c} f(x)\,\mathrm{d}x + \int_c^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$

   $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛 $\Leftrightarrow \int_{-\infty}^{c} f(x)\,\mathrm{d}x, \int_c^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$均收敛

   $$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p}\,\mathrm{d}x = \begin{cases} \ln x\Big|_1^{+\infty} = +\infty, \mathrm{p}=1 \\ \dfrac{x^{1-p}}{1-p}\Big|_1^{+\infty} = \begin{cases} +\infty, p<1 \\ \dfrac{1}{p-1}, p>1 \end{cases} \end{cases}$$

2. 无界函数反常积分

   i. $\forall\varepsilon>0, f(x)$在$[a+\varepsilon,b]$上可积，在$a$点右领域$f(x)$无界（称$a$点为瑕点），称

   $$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{\varepsilon\to0}\int_{a+\varepsilon}^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

   为无界函数$f(x)$在$(a,b]$上**反常积分**（或**瑕积分**），极限存在时收敛，否则发散

   ii. $\forall\varepsilon>0, f(x)$在$[a,b-\varepsilon]$上可积，在$b$点左领域$f(x)$无界（称$a$点为瑕点），定义反常积分

   $$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{\varepsilon\to0}\int_a^{b-\varepsilon} f(x)\,\mathrm{d}x$$

   iii. $\forall\varepsilon_1,\varepsilon_2>0, f(x)$在$[a,d-\varepsilon_1]$和$[d+\varepsilon_2,b]$上可积，在点$d$领域$f(x)$无界，定义反常积分

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^d f(x)\,\mathrm{d}x + \int_d^b f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{\varepsilon_1\to 0}\int_a^{d-\varepsilon_1} f(x)\,\mathrm{d}x + \lim_{\varepsilon_2\to 0}\int_{d+\varepsilon_2}^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

仅两个反常积分$\int_a^d f(x)\,\mathrm{d}x$和$\int_d^b f(x)\,\mathrm{d}x$均收敛时，$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$才收敛

$$\int_0^1 \frac{1}{x^q}\,\mathrm{d}x = \begin{cases} \ln x\Big|_{0^+}^1 = +\infty, \mathrm{p} = 1 \\ \dfrac{x^{1-q}}{1-q}\Big|_0^1 = \begin{cases} \dfrac{1}{1-q}, q < 1 \\ +\infty, q > 1 \end{cases} \end{cases}$$

定积分的应用

2023年11月24日 8:05

一. 微元法

1. 写出微元：$\forall x \in [a,b], [x, x+\mathrm{d}x] \leftrightarrow \mathrm{d}S = f(x)\,\mathrm{d}x$
2. 写出积分：$S = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$

二. 数学中几何应用

1. 平面曲线弧长：

$$i.\quad L: y = f(x), x \in [a,b], s = \int_a^b \sqrt{1+\left(f'(x)\right)^2}\,\mathrm{d}x$$

$$ii.\quad L: \begin{cases} x = \phi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}, t \in [a,\beta], s = \int_\alpha^\beta \sqrt{\left(\phi'(t)\right)^2 + \left(\psi'(t)\right)^2}\,\mathrm{d}x$$

$$iii.\quad L: r = r(\theta), \theta \in [a,\beta], s = \int_\alpha^\beta \sqrt{r^2(\theta) + \left(r'(\theta)\right)^2}\,\mathrm{d}\theta$$

2. 平面图形面积：

i. $D: \begin{cases} a \le x \le b \\ g(x) \le y \le f(x) \end{cases}, S = \int_a^b \left[f(x) - g(x)\right]\mathrm{d}x$

$D: \begin{cases} a \le y \le b \\ g(x) \le x \le f(x) \end{cases}, S = \int_a^b \left[f(y) - g(y)\right]\mathrm{d}y$

$$ii.\quad D: \begin{cases} x = \phi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}, S = \int_a^b y\,\mathrm{d}x = \int_{\phi^{-1}(a)}^{\phi^{-1}(b)} \psi(t)\phi'(t)\,\mathrm{d}t$$

$$iii.\quad D: \begin{cases} a \le \theta \le \beta \\ \phi(\theta) \le r \le \psi(\theta) \end{cases}, S = \frac{1}{2}\int_a^\beta \left(\psi^2(\theta) - \phi^2(\theta)\right)\mathrm{d}\theta$$

3. 立体体积：

i. 横截面已知：

$$V = \int_a^b S(x)\,\mathrm{d}x$$

ii. 旋转体：

$$V = \int_a^b \pi f^2(x)\,\mathrm{d}x$$

4. 旋转体侧面积：

$$S = 2\pi \int_a^b |f(x)| \sqrt{1+\left(f'(x)\right)^2}\,\mathrm{d}x$$

三. 物理应用

1. 变力做功：

$$W = \int_a^b F(x)\,\mathrm{d}x$$

2. 抽水搬运：

$$W = \int_a^b \rho S(h) h \, \mathrm{d}h$$

3. 变速运动：

$$x = \int_a^b v(t) \, \mathrm{d}t$$

4. 引力场、电场
5. 力与力矩

积分表（全）

2023年11月16日 19:55

双击加号展开，蓝色为超链接跳转至浏览器

一. 有理函数积分

$$\int (ax+b)^n dx = \frac{(ax+b)^{n+1}}{a(n+1)} + C \qquad (n \neq -1)$$

$$\int \frac{1}{ax+b} dx = \frac{1}{a} \ln|ax+b| + C$$

$$\int x(ax+b)^n dx = \frac{a(n+1)x-b}{a^2(n+1)(n+2)}(ax+b)^{n+1} + C \qquad (n \notin \{1,2\})$$

$$\int \frac{x}{ax+b} dx = \frac{x}{a} - \frac{b}{a^2} \ln|ax+b| + C$$

$$\int \frac{x}{(ax+b)^2} dx = \frac{b}{a^2(ax+b)} + \frac{1}{a^2} \ln|ax+b| + C$$

$$\int \frac{x}{(ax+b)^n} dx = \frac{a(1-n)x-b}{a^2(n-1)(n-2)(ax+b)^{n-1}} + C \qquad (n \notin \{1,2\})$$

$$\int \frac{x^2}{ax+b} dx = \frac{1}{a^3} \left[\frac{(ax+b)^2}{2} - 2b(ax+b) + b^2 \ln|ax+b| \right] + C$$

$$\int \frac{x^2}{(ax+b)^2} dx = \frac{1}{a^3} \left(ax+b-2b\ln|ax+b| - \frac{b^2}{ax+b} \right) + C$$

$$\int \frac{x^2}{(ax+b)^3} dx = \frac{1}{a^3} \left[\ln|ax+b| + \frac{2b}{ax+b} - \frac{b^2}{2(ax+b)^2} \right] + C$$

$$\int \frac{x^2}{(ax+b)^n} dx = \frac{1}{a^3} \left[-\frac{1}{(n-3)(ax+b)^{n-3}} + \frac{2b}{(n-2)(ax+b)^{n-2}} - \frac{b^2}{(n-1)(ax+b)^{n-1}} \right] + C$$

$(n \notin \{1,2,3\})$

$$\int \frac{dx}{x(ax+b)} = -\frac{1}{b} \ln\left| \frac{ax+b}{x} \right| + C$$

$$\int \frac{dx}{x^2(ax+b)} = -\frac{1}{bx} + \frac{a}{b^2} \ln\left| \frac{ax+b}{x} \right| + C$$

$$\int \frac{dx}{x^2(ax+b)^2} = -a \left[\frac{1}{b^2(ax+b)} + \frac{1}{ab^2x} - \frac{2}{b^3} \ln\left| \frac{ax+b}{x} \right| \right] + C$$

$$\int \frac{dx}{x^2+a^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C$$

$$\int \frac{dx}{x^2-a^2} = -\frac{1}{a} \operatorname{artanh} \frac{x}{a} = \frac{1}{2a} \ln \frac{a-x}{a+x} + C \qquad (|x| < |a|)$$

$$\int \frac{dx}{x^2-a^2} = -\frac{1}{a} \operatorname{arcoth} \frac{x}{a} = \frac{1}{2a} \ln \frac{x-a}{x+a} + C \qquad (|x| > |a|)$$

$$\int \frac{dx}{ax^2+bx+c} = \frac{2}{\sqrt{4ac-b^2}} \arctan \frac{2ax+b}{\sqrt{4ac-b^2}} + C, (4ac-b^2 > 0)$$

$$\int \frac{dx}{ax^2+bx+c} = \frac{2}{\sqrt{b^2-4ac}} \operatorname{artanh} \frac{2ax+b}{\sqrt{b^2-4ac}} + C = \frac{1}{\sqrt{b^2-4ac}} \ln\left| \frac{2ax+b-\sqrt{b^2-4ac}}{2ax+b+\sqrt{b^2-4ac}} \right| + C \qquad (4ac-b^2 < 0)$$

$$\int \frac{dx}{ax^2+bx+c} = -\frac{2}{2ax+b} + C \qquad (4ac-b^2 = 0)$$

$$\int \frac{x}{ax^2+bx+c} dx = \frac{1}{2a} \ln\left|ax^2+bx+c\right| - \frac{b}{2a} \int \frac{dx}{ax^2+bx+c} + C$$

$$\int \frac{mx+n}{ax^2+bx+c} dx = \frac{m}{2a} \ln\left|ax^2+bx+c\right| + \frac{2an-bm}{a\sqrt{4ac-b^2}} \arctan \frac{2ax+b}{\sqrt{4ac-b^2}} + C \qquad (4ac-b^2 > 0)$$

$$\int \frac{mx+n}{ax^2+bx+c} dx = \frac{m}{2a} \ln\left|ax^2+bx+c\right| + \frac{2an-bm}{a\sqrt{b^2-4ac}} \operatorname{artanh} \frac{2ax+b}{\sqrt{b^2-4ac}} + C \qquad (4ac-b^2 < 0)$$

$$\int \frac{mx+n}{ax^2+bx+c} dx = \frac{m}{2a} \ln\left|ax^2+bx+c\right| - \frac{2an-bm}{a(2ax+b)} + C \qquad (4ac-b^2 = 0)$$

$$\int \frac{dx}{(ax^2+bx+c)^n} = \frac{2ax+b}{(n-1)(4ac-b^2)(ax^2+bx+c)^{n-1}} + \frac{(2n-3)2a}{(n-1)(4ac-b^2)} \int \frac{dx}{(ax^2+bx+c)^{n-1}} + C$$

$$\int \frac{x}{(ax^2+bx+c)^n} dx = \frac{bx+2c}{(n-1)(4ac-b^2)(ax^2+bx+c)^{n-1}} - \frac{b(2n-3)}{(n-1)(4ac-b^2)} \int \frac{dx}{(ax^2+bx+c)^{n-1}} + C$$

$$\int (ax+b)^n \mathrm{d}x = \frac{(ax+b)^{n+1}}{a(n+1)} + C$$

$$\int \frac{1}{ax+b}\mathrm{d}x = \frac{1}{a}\ln|ax+b| + C$$

$$\int \frac{x}{ax+b}\mathrm{d}x = \frac{1}{a^2}(ax+b-b\ln|ax+b|) + C$$

$$\int \frac{x^2}{ax+b}\mathrm{d}x = \frac{1}{2a^3}\left[(ax+b)^2 - 4b(ax+b) + 2b^2\ln|ax+b|\right] + C$$

$$\int \frac{1}{x(ax+b)}\mathrm{d}x = -\frac{1}{b}\ln\left|\frac{ax+b}{x}\right| + C$$

$$\int \frac{1}{x^2(ax+b)}\mathrm{d}x = \frac{a}{b^2}\ln\left|\frac{ax+b}{x}\right| - \frac{1}{bx} + C$$

$$\int \frac{1}{x^2+\alpha^2}\mathrm{d}x = \frac{\arctan\frac{x}{\alpha}}{\alpha} + C$$

$$\int \frac{1}{\pm x^2 \mp \alpha^2}\mathrm{d}x = \frac{\ln\left(\frac{x\mp\alpha}{\pm x+\alpha}\right)}{2\alpha} + C$$

$$\int \frac{1}{ax^2+b}\mathrm{d}x = \frac{1}{\sqrt{ab}}\arctan\frac{\sqrt{a}x}{\sqrt{b}} + C$$

二. 无理函数积分

a. 含$\sqrt{a+bx}$的积分

$$\int x\sqrt{a+bx}\mathrm{d}x = \frac{2}{15b^2}(3bx-2a)(a+bx)^{\frac{3}{2}} + C$$

$$\int x^2\sqrt{a+bx}\mathrm{d}x = \frac{2}{105b^3}(15b^2x^2 - 12abx + 8a^2)(a+bx)^{\frac{3}{2}} + C$$

$$\int x^n\sqrt{a+bx}\mathrm{d}x = \frac{2}{b(2n+3)}x^n(a+bx)^{\frac{3}{2}} - \frac{2na}{b(2n+3)}\int x^{n-1}\sqrt{a+bx}\mathrm{d}x$$

$$\int \frac{\sqrt{a+bx}}{x}\mathrm{d}x = 2\sqrt{a+bx} + a\int \frac{1}{x\sqrt{a+bx}}\mathrm{d}x$$

$$\int \frac{\sqrt{a+bx}}{x^n}\mathrm{d}x = \frac{-1}{a(n-1)}\frac{(a+bx)^{\frac{3}{2}}}{x^{n-1}} - \frac{(2n-5)b}{2a(n-1)}\int \frac{\sqrt{a+bx}}{x^{n-1}}\mathrm{d}x, n \neq 1$$

$$\int \frac{1}{x\sqrt{a+bx}}\mathrm{d}x = \frac{1}{\sqrt{a}}\ln\left(\frac{\sqrt{a+bx}-\sqrt{a}}{\sqrt{a+bx}+\sqrt{a}}\right) + C, a > 0$$

$$= \frac{2}{\sqrt{-a}}\arctan\sqrt{\frac{a+bx}{-a}} + C, a < 0$$

$$\int \frac{x}{\sqrt{a+bx}}\mathrm{d}x = \frac{2(a+bx)^{\frac{3}{2}}}{3b^2} - \frac{(2a)\sqrt{a+bx}}{b^2}$$

$$\int \frac{1}{x^n\sqrt{a+bx}}\mathrm{d}x = \frac{-1}{a(n-1)}\frac{\sqrt{a+bx}}{x^{n-1}} - \frac{(2n-3)b}{2a(n-1)}\int \frac{1}{x^{n-1}}\sqrt{a+bx}\mathrm{d}x, n \neq 1$$

b. 含$\sqrt{a^2+x^2}$的积分

$$\int \sqrt{a^2+x^2}\mathrm{d}x = \frac{1}{2}x\sqrt{a^2+x^2} + \frac{1}{2}a^2\ln\left(x+\sqrt{a^2+x^2}\right) + C$$
$$\int x^2\sqrt{a^2+x^2}\mathrm{d}x = \frac{1}{8}x(a^2+2x^2)\sqrt{a^2+x^2} - \frac{1}{8}a^4\ln\left(x+\sqrt{a^2+x^2}\right) + C$$
$$\int \frac{\sqrt{a^2+x^2}}{x}\mathrm{d}x = \sqrt{a^2+x^2} - a\ln\left(\frac{a+\sqrt{a^2+x^2}}{x}\right) + C$$
$$\int \frac{\sqrt{a^2+x^2}}{x^2}\mathrm{d}x = \ln\left(x+\sqrt{a^2+x^2}\right) - \frac{\sqrt{a^2+x^2}}{x} + C$$
$$\int \frac{1}{\sqrt{a^2+x^2}}\mathrm{d}x = \ln\left(x+\sqrt{a^2+x^2}\right) + C$$
$$\int \frac{x^2}{\sqrt{a^2+x^2}}\mathrm{d}x = \frac{1}{2}x\sqrt{a^2+x^2} - \frac{1}{2}a^2\ln\left(\sqrt{a^2+x^2}+x\right) + C$$
$$\int \frac{1}{x\sqrt{a^2+x^2}}\mathrm{d}x = \frac{1}{a}\ln\left(\frac{x}{a+\sqrt{a^2+x^2}}\right) + C$$
$$\int \frac{1}{x^2\sqrt{a^2+x^2}}\mathrm{d}x = -\frac{\sqrt{a^2+x^2}}{a^2x} + C$$

c. 含$\sqrt{x^2-a^2}$的积分

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2-a^2}}\mathrm{d}x = ln|x+\sqrt{x^2-a^2}| + C$$

d. 含$\sqrt{a^2-x^2}$的积分

e. 含$R=\sqrt{|a|x^2+bx+c}$的积分

三. 含三角函数的积分

$$\int \cos x\mathrm{d}x = \sin x + C$$
$$\int \sin x\mathrm{d}x = -\cos x + C$$
$$\int \sec^2 x\mathrm{d}x = \tan x + C$$
$$\int \csc^2 x\mathrm{d}x = -\cot x + C$$
$$\int \sec x\tan x\mathrm{d}x = \sec x + C$$
$$\int \csc x\cot x\mathrm{d}x = -\csc x + C$$
$$\int \tan x\mathrm{d}x = -\ln|\cos x| + C = \ln|\sec x| + C$$
$$\int \cot x\mathrm{d}x = \ln|\sin x| + C$$
$$\int \sec x\mathrm{d}x = \ln|\sec x + \tan x| + C$$
$$\int \csc x\mathrm{d}x = \ln|\csc x - \cot x| + C = \ln\left|\frac{\tan x - \sin x}{\sin x\tan x}\right| + C$$
$$\int \sin^n x\mathrm{d}x = -\frac{1}{n}\sin^{n-1}x\cos x + \frac{n-1}{n}\int \sin^{n-2}x\mathrm{d}x + C \quad \forall n \geq 2$$
$$\int \sin^2 x\mathrm{d}x = \frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4} + C$$
$$\int \cos^n x\mathrm{d}x = \frac{1}{n}\cos^{n-1}x\sin x + \frac{n-1}{n}\int \cos^{n-2}x\mathrm{d}x + C \quad \forall n \geq 2$$
$$\int \cos^2 x\mathrm{d}x = \frac{x}{2} + \frac{\sin 2x}{4} + C$$
$$\int \tan^n x\mathrm{d}x = \frac{1}{n-1}\tan^{n-1}x - \int \tan^{n-2}x\mathrm{d}x + C \quad \forall n \geq 2$$
$$\int \tan^2 x\mathrm{d}x = \tan x - x + C$$

$$\int \cot^n x \mathrm{d}x = -\frac{1}{n-1}\cot^{n-1} x - \int \cot^{n-2} x \mathrm{d}x + C \quad \forall n \geq 2$$

$$\int \cot^2 x \mathrm{d}x = -\cot x - x + C$$

$$\int \sec^n x \mathrm{d}x = \frac{1}{n-1}\sec^{n-2} x \tan x + \frac{n-2}{n-1}\int \sec^{n-2} x \mathrm{d}x + C \quad \forall n \geq 2$$

$$\int \csc^n x \mathrm{d}x = -\frac{1}{n-1}\csc^{n-2} x \cot x + \frac{n-2}{n-1}\int \csc^{n-2} x \mathrm{d}x + C \quad \forall n \geq 2$$

四. 含反三角函数的积分

五. 含指数函数的积分

六. 含对数函数的积分

$$\begin{cases} \int \ln x \, \mathrm{d}x & = x\ln x - \int x\frac{1}{x} \, \mathrm{d}x \\ & = x\ln x - \int \mathrm{d}x \\ & = x\ln x - x \\ \int \ln(-x) \, \mathrm{d}x & = -\int \ln(-x) \, \mathrm{d}(-x) \\ & = -\left[(-x)\ln(-x) - (-x)\right] \\ & = x\ln(-x) - x \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} \int \ln|x| & = x\ln|x| - x \\ \int \log_\alpha |x| \mathrm{d}x & = \int \frac{\ln|x|}{\ln\alpha} \mathrm{d}x \\ & = \frac{x\ln|x| - x}{\ln\alpha} \\ & = x\log_\alpha|x| - \frac{x}{\ln\alpha} \end{cases}$$

$$\int \ln Mx \mathrm{d}x = x\ln Mx - x$$

$$\int (\ln x)^2 \mathrm{d}x = x(\ln x)^2 - 2x\ln x + 2x$$

$$\int (\ln Mx)^n \mathrm{d}x = x(\ln Mx)^n - n\int (\ln Mx)^{n-1} dx$$

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\ln x} = \ln|\ln x| + \ln x + \sum_{I=2}^{\infty} \frac{(\ln x)^I}{I!I}$$

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{(\ln x)^n} = -\frac{x}{(n-1)(\ln x)^{n-1}} + \frac{1}{n-1}\int \frac{\mathrm{d}x}{(\ln x)^{n-1}} \qquad (n \neq 1)$$

$$\int x^N \ln x \mathrm{d}x = x^{N+1}\left(\frac{\ln x}{N+1} - \frac{1}{(N+1)^2}\right) \qquad (N \neq -1)$$

$$\int x^N (\ln x)^n \, \mathrm{d}x = \frac{x^{N+1}(\ln x)^n}{N+1} - \frac{n}{N+1}\int x^N (\ln x)^{n-1} dx \qquad (N \neq -1)$$

$$\int \frac{(\ln x)^n \, \mathrm{d}x}{x} = \frac{(\ln x)^{n+1}}{n+1} \qquad (n \neq -1)$$

$$\int \frac{\ln x \, \mathrm{d}x}{x^r} = -\frac{\ln x}{(r-1)x^{r-1}} - \frac{1}{(1-r)^2 x^{r-1}} \qquad (r \neq 1)$$

$$\int \frac{(\ln x)^n \, \mathrm{d}x}{x^r} = -\frac{(\ln x)^n}{(r-1)x^{r-1}} + \frac{n}{r-1}\int \frac{(\ln x)^{n-1} dx}{x^m} \qquad (m \neq 1)$$

$$\int \frac{x^N \, \mathrm{d}x}{(\ln x)^n} = -\frac{x^{N+1}}{(n-1)(\ln x)^{n-1}} + \frac{N+1}{n-1}\int \frac{x^N \mathrm{d}x}{(\ln x)^{n-1}} \qquad (n \neq 1)$$

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{x\ln x} = \ln|\ln x|$$

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{x^n \ln x} = \ln|\ln x| + \sum_{I=1}^{\infty} (-1)^I \frac{(n-1)^I (\ln x)^I}{I!I}$$

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{x(\ln x)^n} = \frac{1}{(1-n)(\ln x)^{n-1}} \qquad (n \neq 1)$$

$$\int \sin \ln x \, \mathrm{d}x = \frac{x(\sin\ln x - \cos\ln x)}{2}$$

$$\int \cos \ln x \, \mathrm{d}x = \frac{x(\sin\ln x + \cos\ln x)}{2}$$

$$\int e^x \left(x\ln x - x - \frac{1}{x}\right) \, \mathrm{d}x = e^x (x\ln x - x - \ln x)$$

七. 含双曲函数的积分|反双曲函数

八. 高斯函数的积分

九. 定积分

微分方程

2024年4月24日 2:32

一、一阶微分方程

1.可分离变量方程　　方法：分离变量法，两侧同时积分

$$g(y)\,dy = f(x)\,dx$$

2.一阶线性微分方程

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$$

(1)一阶齐次线性方程　方法：分离变量法

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = 0$$

通解：$y = Ce^{-\int P(x)\,dx}$

(2)一阶非齐次线性方程　方法：分离变量法

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x), Q(x) \neq 0$$

通解：$y = e^{-\int P(x)\,dx}\left(C + \int Q(x)e^{\int P(x)\,dx}\,dx\right)$

3.齐次方程　　方法：变量代换法

$$\frac{dy}{dx} = g\left(\frac{y}{x}\right)$$

解法：令$u = \frac{y}{x}$，$\frac{dy}{dx} = u + x\frac{du}{dx} = g(u)$，分离变量得$\frac{du}{g(u)-u} = \frac{dx}{x}$

4.伯努利方程

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)y^n$$

解法：方程两边同除y^n，令$z = y^{1-n}$，化为z的一阶线性方程，求出通解再反代

$$y^{-n}\frac{dy}{dx} + P(x)y^{1-n} = Q(x)$$

$$\frac{1}{1-n}\frac{dy^{1-n}}{dx} + P(x)y^{1-n} = Q(x)$$

$$\frac{dz}{dx} + (1-n)P(x)z = (1-n)Q(x)$$

二、几种可积的高阶微分方程

1.$y^{(n)} = f(x)$　解法：积分n次

2.$y'' = f(x, y')$

解法：$z = y', z' = y''$

$$z' = f(x, z)$$

解出通解$z = z(x, C_1)$，由$y' = z(x, C_1)$再积分一次得到通解

$$y = \int z(x, C_1)\,dx + C_2$$

3.$y'' = f(y, y')$

解法：$z = y'$

$$z\frac{dz}{dy} = f(y, z)$$

解出通解$z = z(y, C_1)$，解可分离变量的方程$y' = z(y, C_1)$得到通解

三、线性微分方程

1.n阶线性微分方程

$$y^{(n)}+a_1(x)y^{(n-1)}+\cdots+a_n(x)y=f(x)$$

当$f(x)\equiv 0$时称为齐次线性微分方程；当$f(x)\not\equiv 0$时称为非齐次线性微分方程

2.叠加原理

(1)设$y_1(x)$与$y_2(x)$是二阶齐次线性微分方程

$$y''+p(x)y'+q(x)y=0$$

的两个解，则$y=C_1y_1(x)+C_2y_2(x)$也是解

(2)设$y_1^*(x)$与$y_2^*(x)$依次是方程

$$y''+p(x)y'+q(x)y=f_1(x)$$
$$y''+p(x)y'+q(x)y=f_2(x)$$

的解，则$y=y_1^*(x)+y_2^*(x)$是

$$y''+p(x)y'+q(x)y=f_1(x)+f_2(x)$$

的解

3.通解结构

(1)齐次线性微分方程通解

$$y(x)=C_1y_1(x)+C_2y_2(x)+\cdots+C_ny_n(x)$$

$\ldots,y_n(x)$为n个线性无关的解

(2)非齐次线性微分方程通解

$$y(x)=y^*(x)+C_1y_1(x)+C_2y_2(x)+\cdots+C_ny_n(x)$$

$\ldots,y_n(x)$为齐次方程n个线性无关的解，$y^*(x)$为非齐次方程特解

四、常系数线性微分方程

1.常系数齐次线性微分方程

$$y^{(n)}+a_1y^{(n-1)}+\cdots+a_ny=0$$

(1)特征方程与特征值

$$\lambda_n+a_1\lambda^{n-1}+\cdots+a_n=0$$

(2)解法

1)n个特征根互异时得到解组

$$e^{\lambda_1x},\cdots,e^{\lambda_nx}$$

通解: 可根据初值条件解C

$$y(x)=C_1e^{\lambda_1x}+C_2e^{\lambda_2x}+\cdots+C_ne^{\lambda_nx}$$

值得注意的是，对实系数的齐次线性微分方程(1)，若有复特征值，必是成对的共轭复数. 比如 $\lambda_k=\alpha+i\beta$，$\lambda_{k+1}=\alpha-i\beta$，由欧拉公式①

$$e^{i\theta}=\cos\theta+i\sin\theta,$$

$$e^{-i\theta}=\cos\theta-i\sin\theta$$

知，解

$$e^{\lambda_k x}=e^{(\alpha+i\beta)x}=e^{\alpha x}(\cos\beta x+i\sin\beta x),$$

$$e^{\lambda_{k+1}x}=e^{(\alpha-i\beta)x}=e^{\alpha x}(\cos\beta x-i\sin\beta x).$$

根据叠加原理知

$$\frac{1}{2}(e^{\lambda_k x}+e^{\lambda_{k+1}x})=e^{\alpha x}\cos\beta x,$$

$$\frac{1}{2i}(e^{\lambda_k x}-e^{\lambda_{k+1}x})=e^{\alpha x}\sin\beta x$$

是(1)的两个实值解. 用它们代替(4)中的 $e^{\lambda_k x}$，$e^{\lambda_{k+1}x}$，便可得到(1)的实值的基本解组.

2)有重根时：

若λ_j为k重根，则$e^{\lambda_j x},\dots,x^{k-1}e^{\lambda_j x}$是k个线性无关的解

通解：可根据初值条件解C

$$y(x)=C_1e^{\lambda_1 x}+C_2e^{\lambda_2 x}+\cdots+(C_{j1}+C_{j2}x+\cdots C_{jk}x^{k-1})e^{\lambda_j x}+\cdots$$

特征根情况	基本解组中相关的解
k 重实根 λ	$e^{\lambda x}$，$xe^{\lambda x}$，…，$x^{k-1}e^{\lambda x}$ （共 k 个）
k 重共轭复根 $\lambda=\alpha\pm i\beta$	$e^{\alpha x}\cos\beta x$，$xe^{\alpha x}\cos\beta x$，…，$x^{k-1}e^{\alpha x}\cos\beta x$ $e^{\alpha x}\sin\beta x$，$xe^{\alpha x}\sin\beta x$，…，$x^{k-1}e^{\alpha x}\sin\beta x$ （共 $2k$ 个）

2.常系数非齐次线性微分方程

$$y^{(n)}+a_1y^{(n-1)}+\cdots+a_ny=f(x),f(x)\not\equiv 0$$

解法：待定系数法

$$f(x)=e^{\alpha x}\left[P(x)\cos\beta x+Q(x)\sin\beta x\right]$$

若$\alpha+i\beta$为k重特征值(非特征值则k=0)，则特解为

$$y^*(x)=x^ke^{\alpha x}\left[R(x)\cos\beta x+S(x)\sin\beta x\right]$$

其中$R(x),S(x)$为m次待定多项式。y^*反代入方程中比较同类项系数来确定多项式系数

3.欧拉方程

形如：$x^n y^{(n)} + P_1 x^{n-1} y^{(n-1)} + \cdots + P_{n-1} x y' + P_n y = f(x)$ 的方程，(其中 $P_1, P_2, \ldots, P_n$ 为常数)，被称为欧拉方程。

为了解这个方程，此处令 $x = e^t$,再将自变量 x 换成 t

此时有 $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{1}{x} \cdot \frac{dy}{dt}$

这里给演示如何求 $\frac{d^2y}{dx^2}$ ，如果要继续往下推导，需要读者自行尝试。

$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d\frac{dy}{dx}}{dx} = \frac{d(\frac{1}{x}\frac{dy}{dt})}{dx} = \frac{-\frac{1}{x^2}\cdot\frac{dy}{dt}dx + \frac{1}{x}\cdot d(\frac{dy}{dt})}{dx} = -\frac{1}{x^2}\frac{dy}{dt} + \frac{1}{x}\cdot\frac{d(\frac{dy}{dt})}{dt}\cdot\frac{dt}{dx} = -\frac{1}{x^2}\frac{dy}{dt} + \frac{1}{x^2}\frac{d^2y}{dt^2} = \frac{1}{x^2}(\frac{d^2y}{dt^2} - \frac{dy}{dt})$

此时还有 $\frac{d^3y}{dx^3} = \frac{1}{x^3}(\frac{d^3y}{dt^3} - 3\frac{d^2y}{dt^2} + 2\frac{dy}{dt})$

如果此时用记号 D 表示对 t 求导的运算，即 D 表示 $\frac{d}{dt}$ 。

那么上面的式子就可以变化为

$xy' = Dy, x^2y'' = D(D-1)y, x^3y''' = D(D-1)(D-2)y$

那么就可以归纳出 $x^k y^{(k)} = D(D-1)(D-2)\cdots(D-k+1)y$

我们将此式代入原方程，就可以得到一个以 t 为自变量的常系数线性微分方程，最终再用 $t = lnx$ 反代就可得到方程的解。

五、线性微分方程组

多元函数微分学

2024年4月24日 2:28

一、基础概念

1.对于集合E:

(1)内点 边界点 边界

(2)开集：每个点都是内点（完全无边界）

(3)连通集：集合内任意两点都可以通过集合内的路径连结起来

(4)(开)区域：连通开集

(5)闭区域：开区域+边界

(6)有界：集合为原点领域的子集（存在一个固定的半径，使得集合中的所有点都包含在以该点为中心的球内）无界

(7)聚点：任何领域内都有无穷多个点属于E，内点必是聚点，边界点不一定，聚点不一定属于E

2.距离：$\rho(A,B)=\sqrt{(a_1-b_1)^2+\cdots+(a_n-b_n)^2}$

3.极限与连续：

(1)极限：$\rho(P,P_0)\to 0, f(P)\to A$

(2)P以两种或更多方式趋于P_0，$f(P)$趋于不同值，则$\lim\limits_{P\to P_0} f(P)$不存在

(3)P以多种方式趋于P_0，$f(P)$趋于相同值，极限也不一定存在

(4)如果极限存在，则可取一特殊途径求极限

(5)$\lim\limits_{P\to P_0} f(P)=f(P_0)$,$f(P)$在$P_0$处连续,$P_0$为连续点，否则为间断点

(6)$f(P)$在区域E处处连续，则$f(P)\in C(E)$

(7)有界闭区域上：连续必有界，且有最值；必能取到最大值与最小值间任何值

二、偏导数

1.偏导数：$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(x_0,y_0)}=f_x'(x_0,y_0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta_x z}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{1}{\Delta x}\left[f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)\right]$

2.偏导函数：z_x', $\frac{\partial z}{\partial x}$,$\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}$,$f_x'(x,y)$

3.高阶偏导数：

设函数 $z=f(x,y)$ 在区域 E 内有偏导数

$$\frac{\partial z}{\partial x}=f'_x(x,y),\quad \frac{\partial z}{\partial y}=f'_y(x,y),$$

它们仍是 E 内 x,y 的函数. 如果它们仍有偏导数,则称它们的偏导数是函数 $z=f(x,y)$ 的**二阶偏导数**,二元函数 $z=f(x,y)$ 可以有如下四个二阶偏导数:

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)=\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=f''_{xx}(x,y)=z''_{xx},\quad \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)=\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=f''_{xy}(x,y)=z''_{xy},$$

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)=\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}=f''_{yx}(x,y)=z''_{yx},\quad \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)=\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=f''_{yy}(x,y)=z''_{yy},$$

其中 $f''_{xy}(x,y)$ 和 $f''_{yx}(x,y)$ 称为**混合二阶偏导数**.

递推地可以定义各阶偏导数,二阶和二阶以上的偏导数统称为**高阶偏导数**.

混合偏导数如果连续，则与求导次序无关

三、全微分

1.$\Delta z=f(x+\Delta x,y+\Delta y)-f(x,y)$

2.$\mathrm{d}z=\frac{\partial z}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial z}{\partial y}\mathrm{d}y=\left(\frac{\partial z}{\partial x},\frac{\partial z}{\partial y}\right)\begin{pmatrix}\mathrm{d}x\\ \mathrm{d}y\end{pmatrix}$

3.二元函数中值公式：$\Delta z=f'_x(x+\theta_1\Delta x,y+\Delta y)\Delta x+f'_y(x,y+\theta_2\Delta y)\Delta y$

4.偏导连续⇒可微⇒连续⇒有极限

可微⇒有偏导，不一定连续

四、复合函数求导

1.若$z=z\left(u(x,y),v(x,y)\right)$

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial x}$$

2.链式法则：$z=z(u_1,\dots,u_n)$, $u_i=u_i(x_1,\dots,x_l)$

$$\frac{\partial z}{\partial x_j}=\sum_{i=1}^{n}\frac{\partial z}{\partial u_i}\cdot\frac{\partial u_i}{\partial x_j}$$

3.全导数公式：$u_i=u_i(x_1)$

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x_1}=\frac{\partial z}{\partial u_1}\frac{\mathrm{d}u_1}{\mathrm{d}x_1}+\cdots+\frac{\partial z}{\partial u_n}\frac{du_n}{\mathrm{d}x_1}$$

4.$\left(\frac{\partial z}{\partial x_1},\dots,\frac{\partial z}{\partial x_l}\right)=\left(\frac{\partial z}{\partial u_1},\dots,\frac{\partial z}{\partial u_n}\right)\begin{pmatrix}\frac{\partial u_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial u_1}{\partial x_l}\\ \vdots & \ddots & \vdots\\ \frac{\partial u_n}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial u_n}{\partial x_l}\end{pmatrix}$ 雅可比矩阵

$$\left(\frac{\partial(z)}{\partial(x_1,\dots,x_l)}\right)=\left(\frac{\partial(z)}{\partial(u_1,\dots,u_n)}\right)\left(\frac{\partial(x_1,\dots,x_l)}{\partial(u_1,\dots,u_n)}\right)$$

5.z是u,v的函数时，无论是u,v自变量还是中间变量，全微分形式不变

$$\mathrm{d}z=\frac{\partial z}{\partial u}\mathrm{d}u+\frac{\partial z}{\partial v}\mathrm{d}v$$

五、隐函数求导

1.$F(x,y,z)=0$

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x'(x,y,z)}{F_z'(x,y,z)},\ \frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_y'(x,y,z)}{F_z'(x,y,z)}$$

2.$\begin{cases}F(x,y,u,v)=0\\G(x,y,u,v)=0\end{cases}$